

陈少龙

2003-04 · +86 17786210866 · shaolongchen0866@outlook.com



教育背景

帝国理工学院 硕士 应用计算科学与工程专业 伦敦, 英国 2025.09-2026.11

绩点: 65/100 (Merit) 相关课程: 计算数学 (A), 深度学习 (B), 高级编程 (B), 并行编程 (B)

北京邮电大学 本科 计算机科学与技术专业 北京, 中国 2021.09-2025.07

绩点: 3.69/4.0 专业排名: 107/417 (25%) 英语: CET4, CET6, 雅思 6.5

相关课程: 线性代数 (92), 数学分析 (95, 76), 数据结构 (90), Python 程序设计 (94), 算法设计与分析 (94)

所获荣誉: 校级二等奖学金 (2022, 2023)

论文发表

FedSubMuon: Communication-Efficient Federated LLM Fine-Tuning via Structured Subspace Muon

Shaolong Chen, Youming Tao, Shuzhen Chen, Falko Dressler, Qingqing Ye, Di Wang

The 2026 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2026 Findings)

A Fairness-aware Incentive Framework for Heterogeneous Federated Learning with Bifurcated Reverse Auction Design

Shaolong Chen, Sizhe Huang, Zan Zhou, Xiping Li, Shujie Yang, Yi Sun, Changqiao Xu

2025 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)

实习经历

大规模招聘文本主题发现与分类系统 2026.5-2026.09

Vizzy (英国) NLP 算法实习生 Embedding Model / NLI / Prompt Engineering

背景: Vizzy 招聘平台积累了约五十万条候选人自由文本, 存在文本结构差异大、长尾分布、缺少人工标签等挑战; 同时需要持续处理新增数据。目标是构建可扩展、可泛化的 NLP 系统, 自动将非结构化回答转化为可解释主题标签。
我的职责: 主导模型评测与优化工作。

- 级联主题建模: 构建“BERTopic 主题发现—NLI 零样本分类—LLM Fallback”的多阶段分类方案, 提高无标注及低置信度文本的处理能力; 在测试集上保持稳定表现, 具备对训练阶段未见样本的泛化能力。
- 评测框架建设: 建立统一的训练、验证与测试流程, 实现自动化批量实验和阶段分析, 并使用聚类结构化指标、NLI 模型评价、LLM 评价来评估模型质量。
- 模型选型与调优: 对比多种 Embedding 与 NLI 模型, 联合搜索相似度阈值、主题数量上限和分类阈值, 完成模型配置冻结、留出集测试及全量数据运行。

项目成果: 通过系统化模型对比与联合调优, 为三类核心文本场景分别确定最佳 Embedding model、Zero-shot 阈值、主题数量上限及 NLI model 配置; 冻结方案在留出测试集上取得 **97.61%–100%** 的覆盖率, 完整识别全部预定义主题。并且支持近 **28.8** 万条有效文本的全量归类, 覆盖率达到 **99.99%**, 抽样人工评估取得 **71%** 正确率。

项目经历

Agent 间接提示注入防御框架 Agent Security Harness 2026.02-2026.05

- 项目概述: 面向 LLM Agent 间接提示注入攻击, 针对现有防御框架易过度拦截、牺牲 Agent 良性任务能力的问题, 构建基于 Proof-Carrying Authorization 的运行时防御框架; 仅在敏感操作执行前进行动作级授权, 在保留 Agent 动态规划能力的同时阻止恶意外部内容控制工具调用。
- 核心实现: 设计并实现 AgentPCA harness, 程序化解析工具返回并编码为带来源的 Judgment, 由 Proof Store 负责存储和按动作参数检索, 构造参数级 Action Proof; 使用 LLM 授权验证器对敏感调用执行前语义审查。Proof Store、证明状态与验证推理均与 Agent 主系统高度隔离, Agent 仅接收工具结果或拦截反馈。
- 项目成果: 使用 Deepseek-v4-flash 作为 Agent LLM, 在 AgentDojo Benchmark 上, ASR 由 No Defense 的 **23.7%** 降至 **2.0%**; BU 达 **83.1%**, 接近 No Defense 的 **83.8%**、高于 ARGUS 的 **81.0%**; UuA 达 **78.0%**, 高于两者的 **71.5%/75.6%**。AgentDyn Benchmark 上取得 **0.5% ASR**、**90.0% BU** 与 **85.0% UuA**, UuA 较两者提升 **6.5/14.0%**。

深度学习模型跨域融合原型系统 LLM fine-tuning/LoRA 2024.09-2025.01

- 项目概述: 开发一个支持多种深度学习模型分布式训练的平台。在多域融合场景下, 提高分布式训练中模型性能以及强隐私保护能力。
- 我的职责: 实现基于 PyTorch 的联邦微调大模型框架, 使用 GPT2 XL, OPT 2.7B 等模型进行训练, 支持不同异构场景 (如统计异构, 任务异构), 设计算法提升大模型分布式训练在不同异构场景下的性能。
- 项目成果:
 - 分布式模型训练支持 CNN、RNN、LSTM、ViT、LLM 5 种智能模型
 - 在多域融合场景下, 平均模型性能比 FedAvg, FedProx 提高 5%
 - 实现了可量化的分布式训练强隐私保护功能, 且精度损耗不超过 5%